

(一) 选择题

1. 下列选项正确的是 ().

A. $-2 \notin \mathbf{Z}$

B. $\pi \in \mathbf{Q}$

C. $1 \in \{1, 2\}$

D. $\frac{1}{2} \in \mathbf{N}$

2. 下列选项正确的是 ().

A. $3.7 \in \mathbf{Z}$

B. $-1 \in \mathbf{N}$

C. $-2 \notin \{1, 2, 3, 6\}$

D. $7 \in \{1, 2, 3, 6\}$

3. 下列选项正确的是 ().

A. $\pi \in \mathbf{Z}$

B. $-5 \in \mathbf{N}$

C. $\pi \notin \mathbf{Q}$

D. $\frac{1}{6} \notin \mathbf{R}$

(二) 填空题

1. 下列数 $\sqrt{7}$, -8 , π , $\sqrt{36}$, 0 , $0.\dot{6}\dot{6}$. 有理数: _____; 无理数: _____.

2. 下列数 $\frac{2}{5}$, 4 , 0.7 , -3 , 0 . 自然数: _____; 整数: _____.

3. 用“ $\in$ ”或“ $\notin$ ”填空.

(1) 0 _____ $\mathbf{Z}$

(2) -3 _____ $\mathbf{N}$

(3) 3.7 _____ $\mathbf{R}$

(4) $\sqrt{5}$ _____ $\mathbf{N}$

(5) π _____ $\mathbf{Z}$

(6) $-\sqrt{3}$ _____ $\mathbf{Q}$

(7) a _____ $\{a, b\}$

(8) $\frac{3}{5}$ _____ $\mathbf{Q}$

(9) $\sqrt{2}$ _____ $\mathbf{N}$

4. 写出下列集合.

(1) 元素 0 , -1 , 2 , 5 组成的集合: $A =$ _____.

(2) 大于 3 小于 5 的实数组成的集合: $B =$ _____.

(3) 大于 -2 小于 4 的自然数组成的集合: $C =$ _____.

(一) 判断对错

1. $5 \subseteq \{x | x < 8\}$ ()

2. $\{4\} \in \{1, 4\}$ ()

3. $\frac{1}{6} \in \mathbf{R}$ ()

4. $\pi \notin \mathbf{Q}$ ()

5. $\sqrt{7} \in \mathbf{R}$ ()

6. $\emptyset \in \{2, 5\}$ ()

(二) 选择题

1. 如果 $A = \{1, 4, 5, 6\}$ ，那么下列选项正确的是 ().

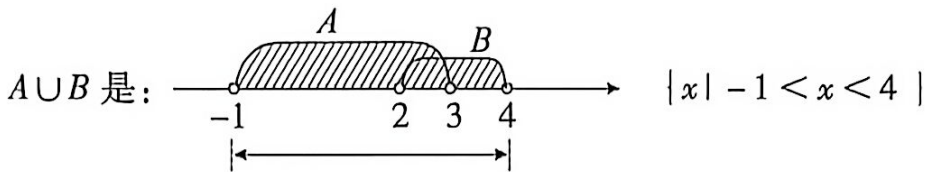
A. $\{4\} \in A$ B. $4 \subset A$ C. $\{4\} \subseteq A$ D. $\emptyset \notin A$

2. 集合 $\{1, 2, 6\}$ 的子集有 ().

A. 7 个 B. 8 个 C. 9 个 D. 10 个

(三) 填空题

1. 集合 $\{3, 5\}$ 的子集有____个，分别是：_____.
2. 集合 $\{3, 5\}$ 的真子集有____个，分别是：_____.



三、练习(A级)

(一) 选择题

- 集合 $A = \{4, 5, 6\}$, $B = \{3, 5, 7\}$, $A \cup B = (\quad)$.
A. $\{5\}$ B. $\{3, 4, 6, 7\}$
C. $\{3, 5, 6, 7\}$ D. $\{3, 4, 5, 6, 7\}$
- 集合 $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{2, 4, 5, 6\}$, $A \cap B = (\quad)$.
A. $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ B. $\{2, 3, 4\}$
C. $\{2, 4\}$ D. $\{1, 3, 5, 6\}$
- 集合 $A = \{x | x < 4\}$, $B = \{x | x < -2\}$, $A \cup B = (\quad)$.
A. $\{x | x < 4\}$ B. $\{x | x < -2\}$
C. $\emptyset$ D. $\{x | x = -3\}$
- 集合 $A = \{x | x > 8\}$, $B = \{x | x \leq 11\}$, $A \cap B = (\quad)$.
A. $\{x | x \leq 11\}$ B. $(-\infty, 8)$
C. $\{x | 8 < x \leq 11\}$ D. $\{9, 10\}$
- 集合 $A = \{x | 1 < x \leq 4\}$, $B = \{x | 2 < x < 5\}$, $A \cup B = (\quad)$.
A. $(1, 4)$ B. $(2, 5]$
C. $(2, 4]$ D. $(1, 5)$

(二) 填空题

- 集合 $A = \{3, 4\}$, $B = \{6, 8\}$, $A \cap B =$ _____; $A \cup B =$ _____.
- 集合 $A = \{1, 3\}$, $U = \{1, 3, 5, 8\}$, $\complement_U A =$ _____.
- 集合 $A = \{a, b, c\}$, $B = \{b, e\}$, $U = \{a, b, c, d, e\}$, $(\complement_U A) \cap (\complement_U B) =$ _____.
- 集合 $A = \{x | -2 < x < 4\}$, $B = \{x | 1 < x \leq 6\}$, $A \cap B =$ _____;

$$A \cup B = \underline{\hspace{2cm}}.$$

5. 集合 $A = \{x | x < 8\}$, $B = \{x | x \geq 3\}$, $A \cap B = \underline{\hspace{2cm}}$; $A \cup B = \underline{\hspace{2cm}}$.

6. 集合 $A = \{x \in \mathbf{Z} | x < 10\}$, $B = \{x \in \mathbf{Z} | x > 6\}$, $A \cap B = \underline{\hspace{2cm}}$.

7. 集合 $A = \{x | x \leq -2\}$, $B = \{x | x < 3\}$, $A \cap B = \underline{\hspace{2cm}}$; $A \cup B = \underline{\hspace{2cm}}$; $\complement_B A = \underline{\hspace{2cm}}$.

8. 集合 $A = \{x | x > 1\}$, $B = \{x | x > 5\}$, $A \cap B = \underline{\hspace{2cm}}$; $A \cup B = \underline{\hspace{2cm}}$; $\complement_A B = \underline{\hspace{2cm}}$.